

Colle n°13

1 Exercices

Exercice 1. Soit $f : \mathbb{R}^+ \longrightarrow \mathbb{R}^+$ de classe C^1 telle que $\frac{f'}{f}$ tend vers $-\infty$ en $+\infty$.
Montrer que la série $\sum f(n)$ converge et donner un équivalent du reste.

Exercice 2. Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de nombres réels telle que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \sum_{k=0}^n a_k^2 = 1.$$

Déterminer un équivalent de a_n .

Exercice 3. Soit (x_n) une suite réelle définie par $x_1 = a > 0$ et la relation de récurrence

$$x_{n+1} = \frac{x_n + 1}{S_n} \quad \text{où } S_n = x_1 + x_2 + \cdots + x_n.$$

Déterminer un équivalent de x_n .

Exercice 4. On pose $H_n := 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$ pour $n > 1$.

- 1) Soit $u_n := H_n - \ln n$ et $v_n = u_n - \frac{1}{n}$. Démontrer que ces suites sont adjacentes et convergent vers une constante réelle strictement positive γ .
- 2) Déterminer un développement asymptotique de H_n comprenant quatre termes.
- 3) On pose $k_n := \min\{k \in \mathbb{N} \mid H_k \geq n\}$. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{k_{n+1}}{k_n}$.

Exercice 5. Soit $(p_n)_{n \geq 1}$ la suite croissante des nombres premiers. Montrer que la série $\sum_{n \geq 1}$ diverge.

Exercice 6. Soit $z \longmapsto f(z)$ la somme d'une série entière de rayon de convergence $R > 0$.

- 1) Soit $z_0 \in \mathbb{C}$ tel que $|z_0| < R$ et $|z_0| < r < R$. On pose

$$I(r, z_0) := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{f(re^{it})}{re^{it} - z_0} re^{it} dt.$$

Montrer que $I(r, z_0) = f(z_0)$.

- 2) En déduire que si pour un certain $0 < r_0 < R$,

$$|f(0)| = \max_{\substack{z \in \mathbb{C} \\ |z| \leq r_0}} |f(z)|,$$

alors pour tout z tel que $|z| \leq r_0$, $|f(z)| = |f(0)|$.

2 Solutions

Correction exercice 1. Pour commencer et se donner une idée, on peut chercher un exemple d'une telle fonction. C'est par exemple le cas de $f : x \mapsto e^{-x^2}$. Pour cet exemple on constate que f tend très rapidement vers 0 : il est clair que la série converge, puisque son terme est négligeable devant $\frac{1}{n^2}$. On observe aussi sur cet exemple que $f(n+1) \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(f(n))$ et cela permettra d'obtenir facilement un équivalent du reste.

Revenons au cas général. Soit $A > 0$. Par hypothèse il existe $N \in \mathbb{N}^*$ tel que pour $x \geq N$, $\frac{f'(x)}{f(x)} \leq -A$. En intégrant cette relation entre N et $n > N$, il vient

$$\ln \frac{f(n)}{f(N)} \leq -A(n - N) \quad \text{et} \quad f(n) \leq f(N)e^{AN}e^{-An},$$

ce qui garantit par comparaison la convergence de $\sum f(n)$. En intégrant entre n et $n+1$, on obtient pour $n > N$, $\frac{f(n+1)}{f(n)} \leq e^{-A}$.

Comme on peut choisir A tel que e^{-A} soit plus petit qu'un réel $\varepsilon > 0$ donné, on en déduit que le rapport $\frac{f(n+1)}{f(n)}$ tend vers 0 autrement dit que $f(n+1) \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(f(n))$.

On a alors $0 < f(n) - f(n+1)$ et par le théorème de sommation des équivalents,

$$\sum_{k=n}^{+\infty} f(k) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sum_{k=n}^{+\infty} (f(k) - f(k+1)) = f(n).$$

Le reste de la série est donc équivalent à son premier terme.

Correction exercice 2. Posons $S_n = \sum_{k=0}^n a_k^2$. Si la série $\sum a_k^2$ converge, la suite (S_n) converge et $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$. On ne peut pas avoir $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n S_n = 1$. Donc la série à termes positifs $\sum a_n^2$ diverge, et on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = +\infty$.

Comme pour tout $n \geq 0$, $a_n^2 = S_n - S_{n-1}$, l'hypothèse s'écrit

$$S_n - S_{n-1} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{S_n^2} \quad (S_n > 0 \text{ pour } n \text{ assez grand}).$$

On constate alors que

$$\begin{aligned} S_n^3 - S_{n-1}^3 &= (S_n - S_{n-1})(S_n^2 + S_n S_{n-1} + S_{n-1}^2) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{S_n^2} (S_n^2 + S_n S_{n-1} + S_{n-1}^2) \\ &= \left(1 + \frac{S_{n-1}}{S_n} + \left(\frac{S_{n-1}}{S_n} \right)^2 \right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} 3, \end{aligned}$$

car $S_{n-1} \sim S_n$ lorsque n tend vers l'infini. En effet, on a

$$1 - \frac{S_{n-1}}{S_n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{S_n^3} \longrightarrow 0 \quad \text{puisque} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = +\infty.$$

Le théorème de Cesàro conduit à

$$S_n^3 - S_0^3 = \sum_{k=1}^n (S_k^3 - S_{k-1}^3) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} 3n.$$

D'où l'on déduit $S_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} (3n)^{1/3}$ et finalement

$$a_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} (3n)^{1/3}.$$

Correction exercice 3. La suite (x_n) est strictement croissante. Supposons qu'elle converge et notons α sa limite. Le théorème de Cesàro permet d'affirmer que $S_n \sim n\alpha$.

Mais alors $x_{n+1} - x_n \sim \frac{1}{n\alpha}$ et la série $\sum (x_{n+1} - x_n)$ diverge, ce qui contredit la convergence de (x_n) . Donc la suite (x_n) tend vers $+\infty$ et il en est de même de la suite (S_n) .

On a $x_{n+1} \sim x_n$ et donc $x_{n+1}^2 - x_n^2 = \frac{x_n + x_{n+1}}{S_n} \sim \frac{2x_n}{S_n}$. Prenons l'inverse qui se manipule mieux. En effet, on observe qu'on a

$$\frac{S_{n+1}}{x_{n+1}} = \frac{S_n + x_{n+1}}{x_{n+1}} = \frac{S_n}{x_{n+1}} + 1$$

et donc

$$\frac{S_{n+1}}{x_{n+1}} - \frac{S_n}{x_n} = 1 + \frac{S_n(x_n - x_{n+1})}{x_n x_{n+1}} = 1 - \frac{1}{x_n x_{n+1}} \rightarrow 1.$$

Le théorème de Cesàro implique $\frac{S_n}{x_n} \sim n$ et donc $x_{n+1}^2 - x_n^2 \sim \frac{2}{n}$.

La somme partielle de la série harmonique étant équivalente à $\ln n$, une application du théorème de sommation des équivalents conduit à $x_n \sim \sqrt{2 \ln n}$.

Correction exercice 4.

1) La différence $u_n - v_n = \frac{1}{n}$ converge vers 0. La suite $(u_n)_{n \geq 1}$ est décroissante puisque

$$u_n - u_{n+1} = \ln(n+1) - \ln n - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n+1} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \geq 0,$$

en vertu de l'inégalité $\ln(1+x) \leq x$ pour $x > -1$. D'autre part, cette même inégalité assure la croissance de $(v_n)_{n \geq 1}$:

$$v_{n+1} - v_n = \ln(n+1) - \ln n - \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) - \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) \geq 0.$$

Les deux suites $(u_n)_{n \geq 1}$ et $(v_n)_{n \geq 1}$ sont donc adjacentes, et elles convergent vers un réel γ . Comme $v_2 = 1 - \ln 2 > 0$, on a $\gamma > 0$.

Remarque : La limite γ est la constante d'Euler dont 0,577215 est une valeur approchée par défaut. On sait peu de choses de γ et, notamment, on ignore encore si γ est rationnel ou non.

2) On a prouvé que $H_n = \ln n + \gamma + o(1)$ pour n tendant vers $+\infty$. Posons $t_n = u_n - \gamma$ ($n \geq 1$). On emploie une méthode classique qui consiste, pour obtenir un équivalent de t_n , à chercher un équivalent de $t_n - t_{n-1}$, puis à sommer l'équivalent obtenu. On a pour n tendant vers l'infini,

$$t_n - t_{n-1} = \ln\left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{n} \sim_{n \rightarrow \infty} -\frac{1}{2n^2}.$$

La série $\sum (t_k - t_{k-1})$ converge. Le théorème de sommation des équivalents nous donne

$$\sum_{k=n+1}^{+\infty} (t_k - t_{k-1}) = -t_n \sim_{n \rightarrow \infty} -\frac{1}{2} \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} \sim_{n \rightarrow \infty} -\frac{1}{2n}.$$

L'équivalent du reste de la série de Riemann s'obtenant à l'aide d'une simple comparaison série-intégrale : si $\alpha > 1$, la fonction $\frac{1}{t^\alpha}$ est décroissante et intégrable sur $[1, +\infty[$, si bien que pour $k \geq 2$,

$$\frac{1}{(k+1)^\alpha} < \int_k^{k+1} \frac{dt}{t^\alpha} < \frac{1}{(k-1)^\alpha}.$$

En sommant ces relations entre $n+1$ et N , puis en faisant tendre N vers l'infini, on obtient

$$\int_n^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha} \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha} \leq \int_{n+1}^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha}.$$

Comme les membres de gauche et de droite sont tous deux équivalents à $\frac{1}{\alpha-1} \cdot \frac{1}{n^{\alpha-1}}$, le théorème d'encadrement assure que

$$\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha} \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} \frac{1}{\alpha-1} \cdot \frac{1}{n^{\alpha-1}}.$$

Le cas $\alpha = 2$ donne l'équivalent annoncé. On a donc déjà

$$H_n = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

On pose $w_n := u_n - \gamma - \frac{1}{2n}$ pour tout $n \geq 1$, suite qui converge vers 0. La somme $\sum_{k=n+1}^{+\infty} (w_k - w_{k-1})$ vaut $-w_n$ et son terme général s'écrit

$$w_n - w_{n-1} = \ln\left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{n} - \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n-2}.$$

Pour n tendant vers l'infini, on a

$$\begin{aligned} w_n - w_{n-1} &= -\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} - \frac{1}{3n^3} + \frac{1}{n} - \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n-2} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) \\ &= \frac{1}{2n^2} - \frac{1}{3n^3} - \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n} \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right) + o\left(\frac{1}{n^3}\right) \\ &= \frac{1}{6n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} \frac{1}{6n^3}. \end{aligned}$$

Le théorème de sommation des équivalents donne

$$-w_n \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{6k^3} \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} \frac{1}{12n^2},$$

avec l'équivalent du reste de la série de Riemann vu plus haut. Ainsi, on obtient le développement asymptotique

$$H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

3) Pour estimer k_n on utilise le début du développement asymptotique de H_n . On sait que $H_n = \ln n + \gamma + \varepsilon_n$ où (ε_n) tend vers 0. Par définition de k_n , on a

$$\ln k_n + \gamma + \varepsilon_{k_n} > n \quad \text{et} \quad \ln(k_n - 1) + \gamma + \varepsilon_{k_n-1} < n.$$

Il en résulte, en passant à l'exponentielle,

$$e^n e^{-\gamma - \varepsilon_{k_n-1}} + 1 > k_n > e^n e^{-\gamma - \varepsilon_{k_n}}.$$

On a donc $k_n \sim e^n e^{-\gamma}$ et

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k_{n+1}}{k_n} = e.$$

Correction exercice 5. Rappelons que l'ensemble des nombres premiers est infini, ce qui justifie l'existence de la suite $(p_n)_{n \geq 1}$. Cette suite d'entiers diverge vers l'infini. Supposons par l'absurde que la série $\sum \frac{1}{p_n}$ converge. Il en est alors de même de la série $\sum -\ln \left(1 - \frac{1}{p_n}\right)$ puisque les termes généraux de ces deux séries sont positifs et équivalents. En passant à l'exponentielle, on en déduit que la suite de terme général

$$u_N := \prod_{n=1}^N \frac{1}{1 - \frac{1}{p_n}}$$

converge. Or, comme pour tout $M \geq 1$ on a

$$\frac{1}{1 - \frac{1}{p_n}} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{p_n^k} > 1 + \frac{1}{p_n} + \frac{1}{p_n^2} + \cdots + \frac{1}{p_n^M},$$

on obtient

$$u_N = \prod_{n=1}^N \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{p_n^k} > \prod_{n=1}^N \left(1 + \frac{1}{p_n} + \frac{1}{p_n^2} + \cdots + \frac{1}{p_n^M}\right).$$

Il nous suffit de choisir M assez grand pour obtenir dans ce produit les inverses de tous les entiers compris entre 1 et p_N (ces entiers ont tous leurs facteurs premiers parmi $p_1, \dots, p_N$). On a donc

$$u_N > \sum_{i=1}^{p_N} \frac{1}{i},$$

ce qui est absurde puisque le terme de droite tend vers l'infini (la série harmonique diverge et p_N tend vers l'infini).

Remarque : Le célèbre théorème des nombres premiers affirme que $\pi(n) \sim \frac{n}{\ln n}$, où $\pi(n)$ est le nombre d'entiers premiers inférieurs à n . On peut en déduire un équivalent de p_n . En effet, comme $\pi(p_n) = n$, on a $\frac{p_n}{\ln p_n} \sim n$, ou encore $\frac{p_n}{\ln p_n} = n + o(n)$. On prend le logarithme de cette égalité. Il vient

$$\ln p_n - \ln \ln p_n = \ln n + \ln(1 + o(1)) = \ln n + o(1).$$

Cela prouve que $\ln p_n \sim \ln n$, puis que $p_n \sim n \ln n$, équivalent qui éclaire la divergence de la série $\sum \frac{1}{p_n}$.

Correction exercice 6.

1) La fonction f est développable en série entière sur le disque ouvert $D(0, R)$. Donc il existe une suite complexe $(a_k)_{k \geq 0}$ vérifiant

$$\forall z \in D(0, R), \quad f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k.$$

Ainsi, en remplaçant par le développement en série entière entière de f et en permutant série et intégrale (car la série convergence normalement sur $[0, 2\pi]$) on obtient :

$$\begin{aligned} I(r, z_0) &:= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{f(re^{it})}{re^{it} - z_0} re^{it} dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sum_{k=0}^{\infty} a_k \frac{r^k e^{ikt}}{re^{it} - z_0} re^{it} dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \sum_{k=0}^{\infty} a_k r^k \int_0^{2\pi} \frac{e^{ikt}}{re^{it} - z_0} dt. \end{aligned}$$

Notre objectif est donc maintenant de montrer que

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{r^k e^{ikt}}{re^{it} - z_0} re^{it} dt = z_0^k.$$

Nous avons :

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{r^k e^{ikt}}{re^{it} - z_0} re^{it} dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{r^k e^{itk}}{1 - \frac{z_0}{r} e^{-it}} dt.$$

Or, puisque $|\frac{z_0}{r}| < 1$ par hypothèse alors

$$\frac{1}{1 - \frac{z_0}{r} e^{-it}} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z_0}{r}\right)^n e^{-int}.$$

Donc en remplaçant on obtient

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{r^k e^{itk}}{1 - \frac{z_0}{r} e^{-it}} dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sum_{n=0}^{\infty} r^k \left(\frac{z_0}{r}\right)^n e^{it(k-n)} dt.$$

On peut échanger somme et intégrale car la série est convergent normalement sur $[0, 2\pi]$:

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sum_{n=0}^{\infty} r^k \left(\frac{z_0}{r}\right)^n e^{it(k-n)} dt = \frac{1}{2\pi} \sum_{n=0}^{\infty} r^k \left(\frac{z_0}{r}\right)^n \int_0^{2\pi} e^{it(k-n)} dt.$$

et il ne reste que le terme pour $n = k$:

$$\frac{1}{2\pi} \sum_{n=0}^{\infty} r^k \left(\frac{z_0}{r}\right)^n \int_0^{2\pi} e^{it(k-n)} dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} 2\pi z_0^k dt = z_0^k.$$

Finalement,

$$I(r, z_0) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k z_0^k = f(z_0).$$

2) Soit $r_0 \in]0, R[$ et $r \in]0, r_0]$. Supposons que l'on ait l'égalité

$$|f(0)| = \max_{\substack{z \in \mathbb{C} \\ |z| \leq r_0}} |f(z)|.$$

D'après la question 1, on a

$$I(r, 0) := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(re^{it}) dt = f(0).$$

Donc

$$|f(0)| = \frac{1}{2\pi} \left| \int_0^{2\pi} f(re^{it}) \, dt \right| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(re^{it})| \, dt \leq \max_{\substack{z \in \mathbb{C} \\ |z| \leq r_0}} |f(z)| = |f(0)|,$$

d'où

$$|f(0)| = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(re^{it})| \, dt.$$

Ainsi, la fonction $|f|$ est constante sur le disque fermé $\overline{D}(0, r_0)$:

$$\forall z \in \overline{D}(0, r_0), \quad |f(z)| = |f(0)|.$$